

§ 東京都 2025 年度

1

〔問 1〕 $3 - 6^2 \div 4$ を計算せよ。〔問 2〕 $\frac{9a-b}{5} - a + 2b$ を計算せよ。〔問 3〕 $(3\sqrt{7} + 8)(3\sqrt{7} - 8)$ を計算せよ。〔問 4〕 一次方程式 $\frac{9x-6}{2}x = 4x + 1$ を解け。〔問 5〕 連立方程式 $\begin{cases} 8x - 5y = -3 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ を解け。〔問 6〕 二次方程式 $x^2 - 9x + 7 = 0$ を解け。

〔問 7〕 次の ① と ② に当てはまる数を、下のア～クのうちからそれぞれ選び、記号で答えよ。

関数 $y = -x^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域は、 $\text{①} \leq y \leq \text{②}$ である。

ア -9 イ -6 ウ -4 エ -2

オ 0 カ 4 キ 6 ク 9

〔問 8〕 次の 中の「あ」「い」に当てはまる数を答えよ。

図 1 のように、1, 2, 3, 4, 5 の数字を 1 つずつ書いた 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードから同時に 3 枚のカードを取り出すとき、取り出した 3 枚のカードに書いてある数の和が 10 以上になる確率は、 $\frac{\text{あ}}{\text{い}}$ である。

ただし、どのカードが取り出されることも同様に確からしいものとする。

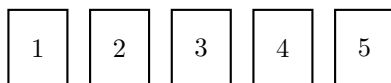


図 1

〔問 9〕 図 2 で、四角形 ABCD は平行四辺形である。

解答欄に示した図をもとにして、辺 AD 上にあり、頂点 B, 頂点 C までの距離が等しい点 P を、定規とコンパスを用いて作図によって求め、点 P の位置を示す文字 P も書け。

ただし、作図に用いた線は消さないでおくこと。

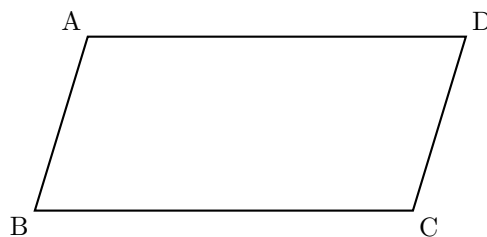


図 2

2

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。
次の各問に答えよ。

[先生が示した問題]

図1のように、円Oの円周を12等分する点に、1から12までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から12までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

例えば、1の点と7の点は向かい合う点である。

図1において、1組の向かい合う点を選び、それぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とする。

a 、 b の平均値を A 、 $b^2 - a^2$ の値を B とすると、 B は A の何倍か求めなさい。

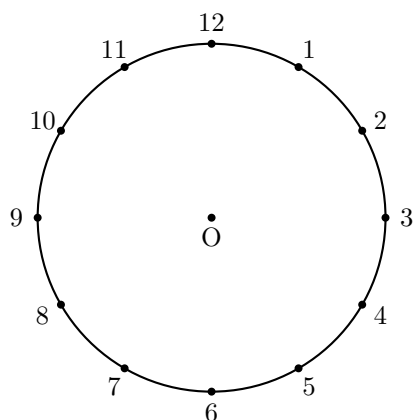


図1

[問1] [先生が示した問題] で、 B は A の 倍と表すとき、 に当てはまる数を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア 3 イ 4 ウ 6 エ 12

Sさんのグループは、[先生が示した問題] をもとにして、次の問題を作った。

[Sさんのグループが作った問題]

図2のように、円Oの円周を24等分する点に、1から24までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から24までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

図2において、異なる2組の向かい合う点を選び、1組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とし、2組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を c 、大きい方の数を d とする。

a 、 b 、 c 、 d の平均値を P 、 $bd - ac$ の値を Q とすると、 $Q = 24P$ となることを確かめてみよう。

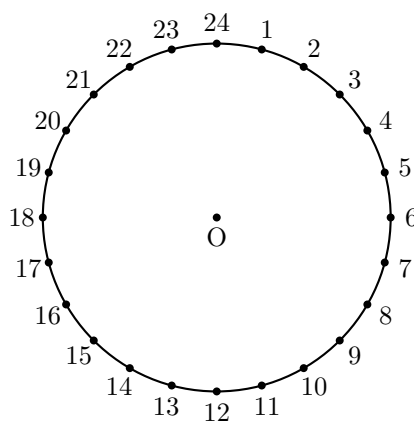


図2

[問2] [Sさんのグループが作った問題] で、 $Q = 24P$ となることを証明せよ。

3

図1で、点Oは原点、点Aの座標は(0, -4)であり、直線 ℓ は一次関数 $y = \frac{1}{2}x + 3$ のグラフを表している。

直線 ℓ と x 軸との交点をBとする。

直線 ℓ 上にある点をPとし、2点A, Pを通る直線を m とする。

次の各問に答えよ。

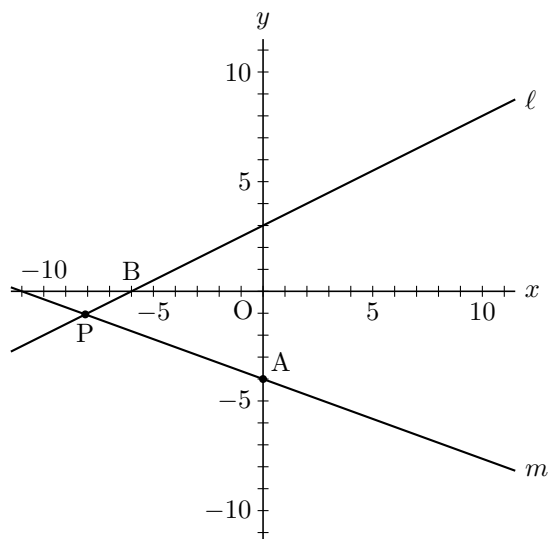


図1

〔問3〕 図2は、図1において、点Pの x 座標が正の数のとき、 x 軸上にあり x 座標が点Pの x 座標と等しい点をQとし、点Aと点B、点Aと点Q、点Pと点Qをそれぞれ結んだ場合を表している。

$\triangle APB$ の面積が $\triangle AQP$ の面積の2倍になるとき、点Pの x 座標を求めよ。

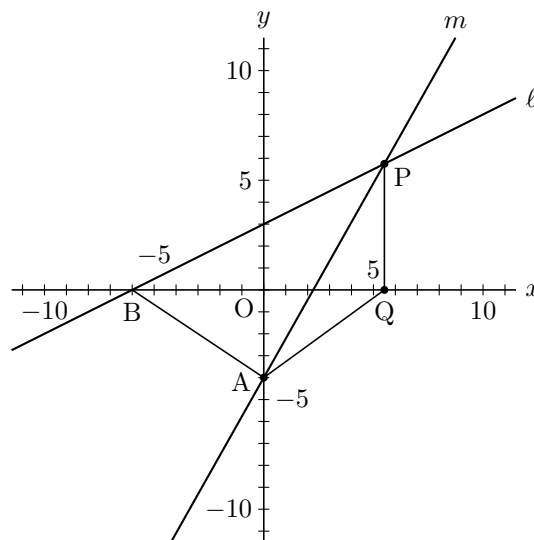


図2

〔問1〕 点Pの y 座標が-1のとき、点Pの x 座標を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア -8 イ $-\frac{9}{2}$ ウ -2 エ $\frac{5}{2}$

〔問2〕 点Pが点Bに一致するとき、直線 m の式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア $y = -\frac{3}{2}x - 4$ イ $y = -\frac{3}{2}x - 6$
 ウ $y = -\frac{2}{3}x - 4$ エ $y = -\frac{2}{3}x - 6$

4

図1で、点Oは線分ABを直径とする半円の中心である。
 点Pは、線分OA上にある点で、点O、点Aのいずれにも一致しない。
 点Qは、 $\widehat{AB}$ 上にある点で、点A、点Bのいずれにも一致しない。
 点Rは、 $\widehat{BQ}$ 上にある点で、点B、点Qのいずれにも一致しない。
 点Aと点Q、点Aと点R、点Bと点Q、点Pと点Rをそれぞれ結ぶ。
 次の各問に答えよ。

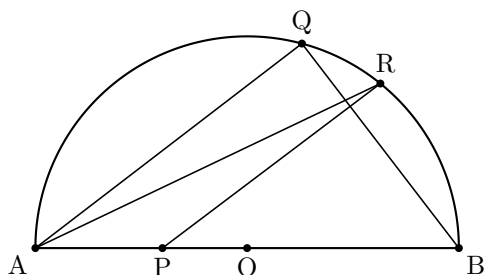


図1

〔問1〕 図1において、

$AQ = BQ$, $\angle QAR = 20^\circ$, $\angle ARP = a^\circ$ とするとき、
 $\angle BPR$ の大きさを表す式を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ア $(a + 20)$ 度 | イ $(a + 25)$ 度 |
| ウ $(155 - a)$ 度 | エ $(160 - a)$ 度 |

〔問2〕 図2は、図1において、 $AP = AQ$, $\widehat{BR} = \widehat{QR}$ のとき、点Qと点Rを結んだ場合を表している。

次の①、②に答えよ。

- ① $\triangle APR \equiv \triangle AQR$ であることを証明せよ。
 ② 次の 中の「う」「え」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2において、線分ARと線分BQとの交点をS、
 点Oと点Rを結び、線分BQと線分ORとの交点をTとした場合を考える。

$AP = 2OP$ のとき、 $\triangle RST$ の面積は、
 四角形AORQの面積の $\frac{\text{う}}{\text{え}}$ 倍である。

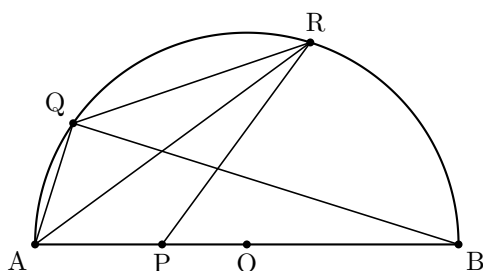


図2

5

図1に示した立体ABCD-EFGHは、 $AB = AD = 6$ cm,
 $AE = 4$ cmの直方体である。

頂点Aと頂点Cを結び、線分AC上にある点をPとする。

頂点Hと点Pを結ぶ。

次の各問に答えよ。

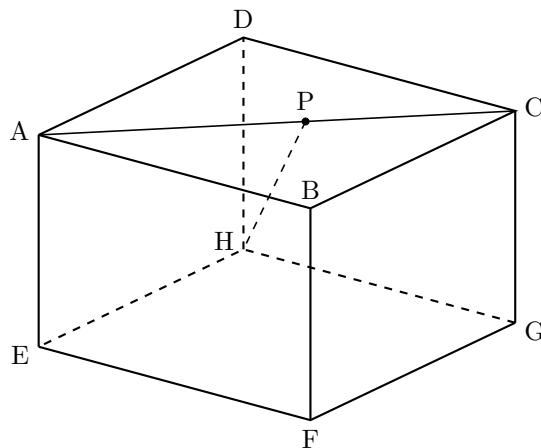


図1

〔問1〕 次の 中の「お」「か」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図1において、頂点Dと点P、頂点Eと点Pをそれぞれ結んだ場合を考える。

点Pが線分ACの中点のとき、立体P-AEHDの体積は、 おか cm^3 である。

〔問2〕 次の 中の「き」「く」「け」に当てはまる数字をそれぞれ答えよ。

図2は、図1において、頂点Fと頂点H、頂点Fと点Pをそれぞれ結んだ場合を表している。

$AP : PC = 5 : 1$ のとき、
 $\triangle FPH$ の面積は、 きく $\sqrt{\text{け}}$ cm^2 である。

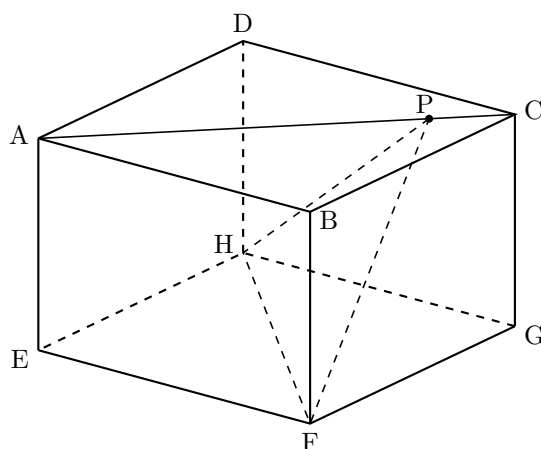


図2